

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

Revisão

1ª SÉRIE

Exercícios

Prof. Math

Setembro/2025

Função exponencial

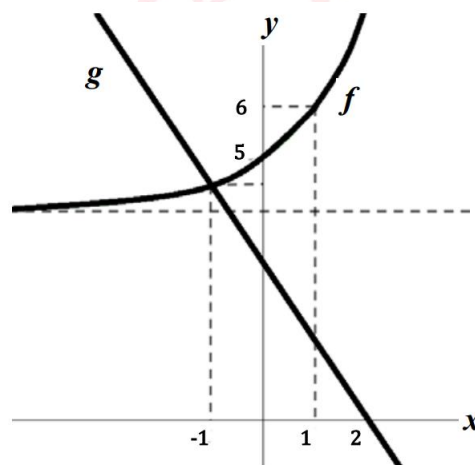
01. (UFAM) O número de refeições servidas ao mês por determinado restaurante, em certo ano, pode ser descrito aproximadamente pela função $f(x) = 3000 \cdot (1,2)^{x-2}$, em que x representa o mês do ano (para janeiro, por exemplo, $x = 1$). A quantidade de refeições, aproximadamente, que foram servidas por esse restaurante em abril, foi de

- a) 2.840 refeições.
- b) 3.280 refeições.
- c) 4.320 refeições.
- d) 5.430 refeições.
- e) 6.360 refeições.

02. (UERJ) Um surto de gripe em uma escola teve início com apenas um aluno. O número total y de alunos infectados pelo vírus da gripe, até x horas depois do momento inicial da contaminação, é dado aproximadamente pela equação $y = 46 - k \cdot 3^{-0,1x}$, em que $0 \leq x < 20$ e k é uma constante positiva.

Observando que o surto teve início com $y = 1$, calcule o valor de k e, também, em quantas horas, exatamente, 31 alunos foram contaminados.

03. (UFSC – modificado) A figura a seguir mostra os gráficos das funções f e g . Se $f(x) = a + b \cdot 2^x$ e $g(x) = mx + n$, determine $g(4)$.



04. Resolva a equação $2^{2x+1} - 2^{x+2} - 16 = 0$.

05. (UEFS – modificado) Considerando-se que, sob certas condições, o número de colônias de bactérias, t horas após ser preparada a cultura, pode ser dado pela função $N(t) = 9^t - 2 \cdot 3^t + 3$, $t \geq 0$, pode-se estimar que o tempo necessário para esse número atingir 678 colônias é de

- a) 2 horas.
- b) 3 horas.
- c) 4 horas.
- d) 5 horas.
- e) 6 horas.

06. (FAMEMA) Em um plano cartesiano, o ponto $P(a, b)$, com a e b números reais, é o ponto de máximo da função $f(x) = -x^2 + 2x + 8$. Se a função $g(x) = 3^{-2x+k}$, com k um número real, é tal que $g(a) = b$, o valor de k é

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 1.
- e) 0.

07. (UFPR) A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão $V(t) = 1000 \cdot 2^{0,0625t}$ fornece uma boa aproximação do valor V (em reais) em função do tempo t (em anos), desde o início da aplicação. Depois de quantos anos o valor inicialmente investido dobrará?

- a) 8.
- b) 12.
- c) 16.
- d) 24.
- e) 32.

08. (UFPR) Uma pizza a 185°C foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65°C será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas, sem se queimar. Suponha que a temperatura T da pizza, em graus Celsius, possa ser descrita em função do tempo t , em minutos, pela expressão $T = 160 \cdot 2^{-0,8t} + 25$. Qual o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço dessa pizza com as mãos nuas, sem se queimar?

- a) 0,25 minuto.
- b) 0,68 minuto.
- c) 2,5 minutos.
- d) 6,63 minutos.
- e) 10,0 minutos.